

周峰

中国, 北京 | 1999.12.25 | 籍贯: 浙江湖州
zhoufeng@bupt.edu.cn | +86-18767299088 (微信)



教育背景

- 北京邮电大学 | 博士研究生 (保送直博) 2022 年 9 月 - 2027 年 6 月 (预计)
- 智能工程与自动化学院, 控制科学与工程专业。
 - 研究方向: 可控视觉生成与三维世界的视觉理解; 导师: 尹建芹教授 (BUPT-COST 实验室)。
- 北京邮电大学 | 本科 2018 年 9 月 - 2022 年 6 月
- 物联网工程专业。GPA: 3.7/4.0 (获保研推免资格)。

实习经历

- 影溯科技 (InSpatio) | 空间智能与三维世界模型实习 2026 年 6 月 - 至今
- TOPOS1.0 与三维世界模型:** 参与 TOPOS1.0 研发, 参与基于 3DGS 的三维世界模型搭建。
 - Research:** 正在研究基于全景图像的前馈三维重建模型, 以及场景级别的三维 VAE 隐空间设计。
- 地平线 (Horizon Robotics) | 三维重建基础模型专项人才计划实习 2025 年 11 月 - 2026 年 5 月
- [1] Research | 前馈三维重建基础模型架构探索**
- ATSR: 稀疏 Attention 架构** | 将 dense global attention 改造为视图数自适应的 block-level top- k sparse attention, 减少冗余跨视图通信; 在评测集上平均 Pose AUC@30 从 0.879 提升至 0.891, 300 views 下实现 8.45 $\times$ 加速。该方法已成功适配业务数据的训练并代替原始 VGGT。[投稿 Nips 26]。
 - GeoWeave: 有选择的跨视图通信架构** | 提出基于打分器的 cross-view attention 机制以实现跨视图 token 间有选择的通信, 提升弱重叠、干扰视图下的位姿与点云重建稳定性。[投稿 SIGGRAPH Asia 26]。
 - Hybrid-VGGT: 高分辨率 VGGT 架构** | 设计低分辨率全局主干 + 高分辨率 HDE 双分支架构, 通过多尺度局部卷积、线性注意力与层级 DPT 融合, 提高模型的深度、点云的精度表现。[投稿 Nips 26]。
- [2] Engineering | 三维重建模型数据, 训练与业务目标支持**
- 搭建 mix-17 个公开数据集的训练数据集与统一评测脚本; 在业务数据上适配 pi3 模型的训练; 在业务数据训练集上加入高质量仿真数据, 提高细节物体的重建精度。

实验室研究及学术成果

- 1. 三维视觉: 三维重建与场景理解** 3D Reconstruction, Sparse-view Reconstruction
- 稀疏输入下的三维重建:** 面向 sparse-view 3DGS 在少视角下易过拟合的问题, 系统验证初始化质量是性能上界的主导因素; 提出低频感知 SfM、3DGS self-initialization 与点云一致性过滤流程, 提升稀疏视角下的新视角合成稳定性与几何完整性。[TVCG 大修中]
 - 复杂场景中的目标级理解:** 面向大规模三维场景中指定物体难以独立分割、提取与补全的问题, 提出基于 2D Gaussian Splatting 的目标一致分割框架, 并引入个性化 diffusion prior 修补遮挡与不可见区域, 实现目标级 mesh 提取。[TCSVT 2025]
 - 单目人体三维重建:** 面向 2D pose lifting 中深度歧义严重、图像信息难以稳定利用的问题, 设计 pose-guided attention 与自适应特征筛选机制, 引入人体相关图像线索并抑制背景过拟合, 在 Human3.6M 与 MPI-INF-3DHP 上取得 SOTA 表现。[AAAI 2024]
- 2. 可控视觉生成: 分辨率外推机制及可控生成机制** Resolution Extrapolation, Controllable LDM

- **高分辨率生成的机制分析**：面向 U-Net diffusion 在高分辨率推理时出现布局重复与结构崩坏的问题，揭示卷积 zero-padding 承担隐式位置编码作用，并提出 Progressive Boundary Complement，通过虚拟边界补充位置信息，实现免训练高分辨率生成。[AAAI 2026 Oral]
- **高分辨率 DiT 外推**：面向 DiT / FLUX 高分辨率推理中的布局塌缩与纹理模糊问题，分析位置编码与注意力感受野在全局布局、局部细节中的作用差异，提出双分支注意力重构与频域融合机制，激活模型内生高分辨率能力。[CVPR 2026]
- **无标签领域生成适配**：面向特定领域缺少图文标注、直接微调易损伤原模型可控能力的问题，提出 guidance-decoupled prior preservation，将领域知识学习与文本/空间控制能力解耦，使 diffusion model 仅依赖图像数据完成领域适配。[CVPR 2025]
- **可控生成方法体系梳理**：系统总结 text-to-image diffusion 中条件注入、结构控制、编辑控制与个性化控制等技术路线，归纳可控生成从 prompt-level 到 spatial-level、instance-level 控制的演进脉络。[TPAMI 2025]

技术能力

- **视觉基础与表征学习**：掌握成像模型、滤波/边缘/特征点、匹配、光流/跟踪、分类/检测/分割/姿态估计；理解手工特征、CNN/ViT、自监督与视觉-语言预训练的表征学习范式。
- **三维视觉与场景重建**：理解相机模型、极线几何、三角化、PnP/BA、SfM/MVS/SLAM；掌握深度/位姿估计、NeRF/3DGS 场景表示，以及前馈式 3D foundation models 的跨视角融合建模。
- **扩散生成与可控生成**：理解 diffusion/score-based generative modeling 的训练与采样机制，包括 DDPM/DDIM、SDE/ODE sampler、CFG、rectified flow/flow matching；掌握潜空间扩散、Transformer-based diffusion/flow、图像/视频生成、条件控制与主流生成架构。
- **通用大模型与 AI 工作流**：了解 LLM/VLM、RAG/Agent、工具调用与多模态交互的应用范式；能够将大模型作为协作式工具接入日常科研与工程流程，搭建面向调研、开发、实验迭代与结果复盘的 AI-assisted workflow。

主要论文列表

已发表：

[1] Exploring Position Encoding in Diffusion U-Net for Training-free High-resolution Image Generation	AAAI 2026, Oral
Feng Zhou*, Pu Cao*, Yiyang Ma, Lu Yang, Yonghao Dang, Jianqin Yin	
[2] Lifting by image – Leveraging Image Cues for Accurate 3D Human Pose Estimation	AAAI 2024
Feng Zhou, Jianqin Yin, Peiyang Li	
[3] Image is All You Need to Empower Large-scale Diffusion Models for In-Domain Generation	CVPR 2025
Pu Cao*, Feng Zhou*, Lu Yang, Tianrui Huang, Qing Song	
[4] ResDiT: Evoking the Intrinsic Resolution Scalability in Diffusion Transformers	CVPR 2026
Yiyang Ma*, Feng Zhou*, Pu Cao, Yonghao Dang, Jianqin Yin	
[5] OMEGAS: Object Mesh Extraction from Large Scenes Guided by Gaussian Segmentation	TCSVT 2025
Lizhi Wang*, Feng Zhou*, Bo Yu, Pu Cao, Jianqin Yin	
[6] Controllable Generation with Text-to-Image Diffusion Models: A Survey	TPAMI 2025
Pu Cao, Feng Zhou, Qing Song, Lu Yang	

审稿中：

[7] Initialize to Generalize: A Stronger Initialization Pipeline for Sparse-View 3DGS	TVCG 大修
Feng Zhou*, Wenkai Guo*, Pu Cao, Zhicheng Zhang, Jianqin Yin	
[8] GeoWeave: Learning Reliable Cross-View Dependencies for Feed-Forward 3D Reconstruction	SIGGRAPH Asia 2026
Feng Zhou, Qingfeng Li, Jianqin Yin, Weiqiang Ren, Qian Zhang	
[9] ATSR: Adaptive Top-k Sparse Routing for Scalable Multi-View Geometry Transformers	NeurIPS 2026
Qingfeng Li*, Feng Zhou*, Weiqiang Ren, Qian Zhang	